

MYCELLIUM-AEGIS

Donanım Sistemi Teknik Raporu

TÜBİTAK 1812 BiGG Programı Kapsamında Geliştirilen
Miselyum Tabanlı Erken Uyarı Sistemi — Donanım Mimarisi

Temmuz 2026

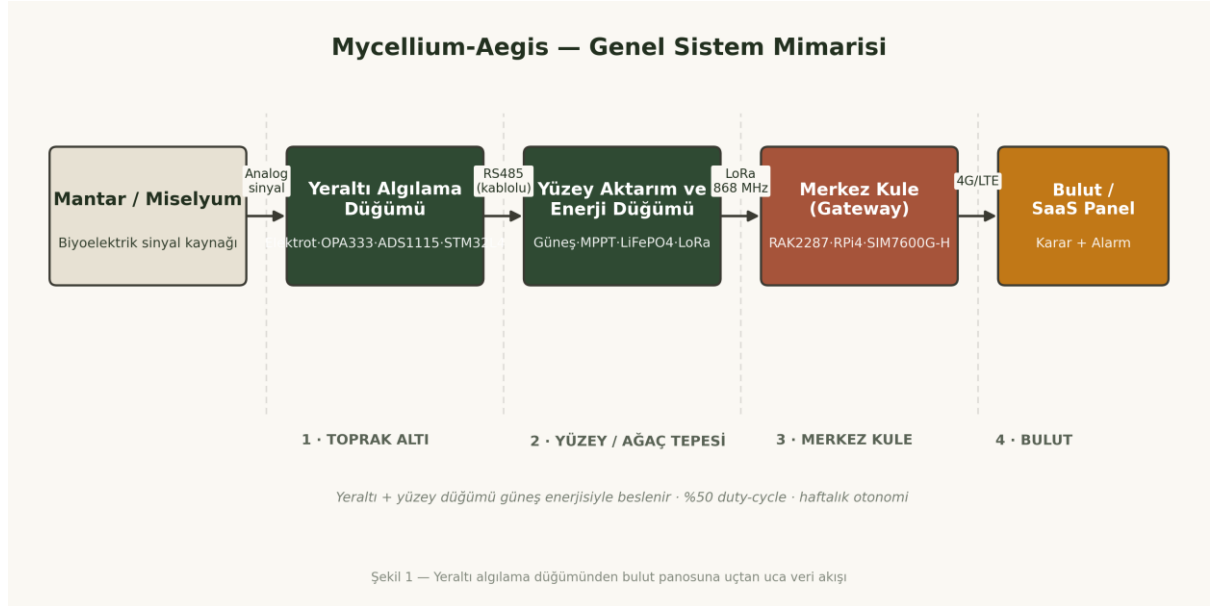
1. Giriş

Bu rapor, Mycellium-Aegis orman yangını erken uyarı sisteminin donanım mimarisini özetler. Sistem, mantar miselyum ağlarının ısıl strese verdiği elektrofizyolojik tepkiyi ölçerek, görünür duman oluşmadan önce erken uyarı üretmeyi amaçlar. Donanım üç ana katmandan oluşur: toprak altına gömülü algılama düğümü, yüzeyde konumlanan enerji ve aktarım düğümü, ve orman içinde bir veya birkaç noktaya yerleştirilen merkezi kule/gateway birimi.

Bu belgede yer alan bileşen seçimleri; tedarik edilebilirlik, güç tüketimi, birim maliyet ve seri üretime uygunluk kriterleri esas alınarak, birden fazla teknik alternatif karşılaştırılıp değerlendirilerek yapılmıştır. Rapor sırasıyla sistem mimarisini, alt sistem bazında bileşen seçim gerekçelerini, güç bütçesi hesabını ve tahmini maliyet tablosunu içerir.

2. Sistem Mimarisine Genel Bakış

Sistem, biyolojik sinyal kaynağından (miselyum ağı) başlayıp bulut tabanlı karar/alarm panosunda sona eren dört aşamalı bir veri yolu üzerine kuruludur. Yeraltı düğümü biyoelektrik sinyali ölçüp ön işler; yüzey düğümü bu veriyi güneş enerjisiyle beslenen bir LoRa vericisi üzerinden merkez kuleye iletir; kule verileri toplayıp hücresel şebeke üzerinden buluta aktarır.



Şekil 1 — Mycellium-Aegis genel sistem mimarisi: yeraltı düğümünden bulut panosuna veri akışı

3. Alt Sistemler ve Komponent Seçim Gerekçeleri

Aşağıdaki tablo, sistemde kullanılan her bileşen için nihai seçim, değerlendirme sürecinde karşılaştırılan alternatif(ler) ve seçim gerekçesini özetler. Elektrot dışındaki tüm bileşenler, piyasada hazır bulunan ve seri üretime uygun parçalardır.

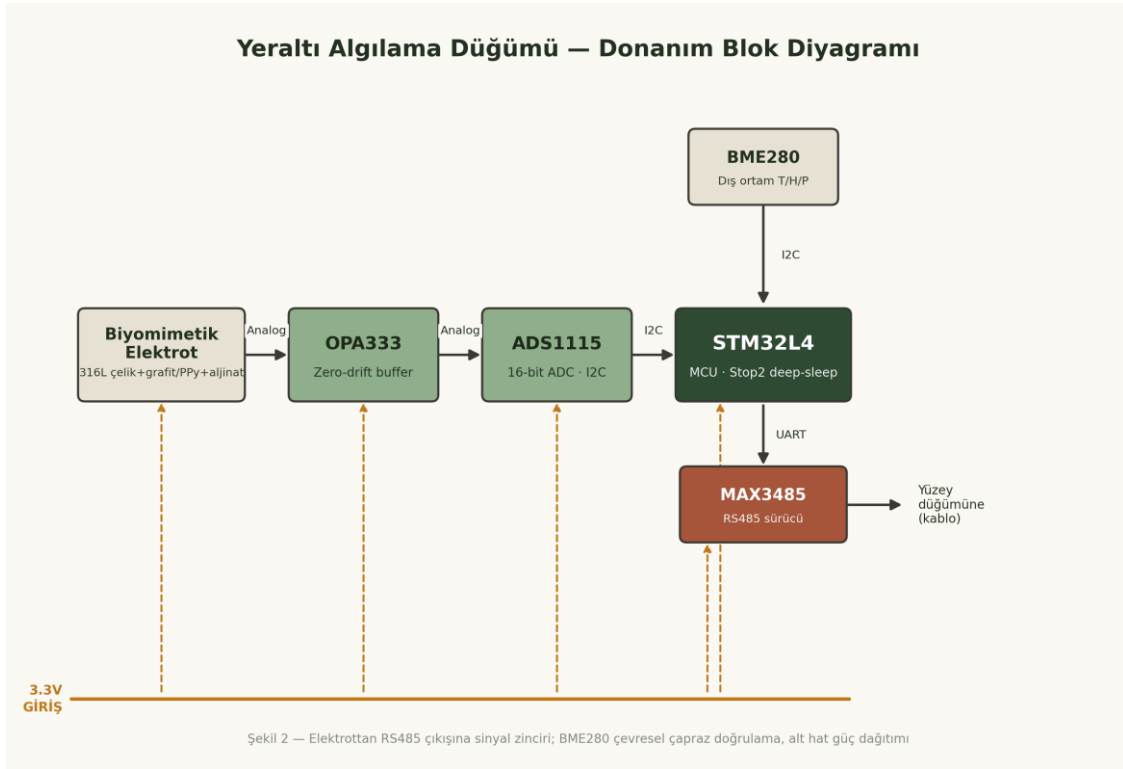
Alt Sistem	Seçilen	Değerlendirilen Alternatif	Seçim Gerekçesi
Elektrot	Biyomimetik katmanlı elektrot (316L çekirdek + grafit/PPy + aljinat-gliserol-nanokarbon)	Standart iğne veya Ag/AgCl disk elektrot	Düşük temas empedansı, korozyon direnci ve miselyum kolonizasyonunu teşvik eden yüzey; sistemin fikri mülkiyet unsuru
Ön kuvvetlendirici (buffer)	OPA333	OPA2333 (çok kanallı genişleme için)	Sıfır kaymalı (zero-drift), çok düşük ofset voltajı; yüksek empedanslı biyolojik kaynağı yüklemekten izole eder
ADC	ADS1115	ADS131M0x (eş zamanlı çok kanallı)	Mevcut tek/çift kanal ölçüm ihtiyacı için yeterli çözünürlük ve maliyet avantajı; çok kanallı yön tespiti eklenirse revize edilmesi gerekir
Mikrodenetleyici	STM32L4 serisi (STM32L412 / L452)	ESP32-S3, STM32U5	Kullanılmayan bir radyo donanımı taşımıyor (haberleşme RS485+LoRa üzerinden); olgun ekosistem, düşük maliyet; mevcut güç bütçesini rahatça karşılıyor
Ortam sensörü	BME280	BME688 (gaz/VOC sensörlü)	Halen aktif üretimde, geniş tedarik ağı; mevcut ihtiyaç (sıcaklık/nem/basınç) için yeterli
RS485 arayüzü	MAX3485 ×2	THVD1450 / THVD2450	Kanıtlanmış, düşük maliyetli, endüstri standardı diferansiyel haberleşme
Kablosuz haberleşme (LoRa)	EBYTE E220-900T22D (LLCC68)	AI-Thinker RA-09H	Türkiye'de yerel stok mevcut; LLCC68 çekirdeği daha düşük alışı (RX) akımı sunuyor; daha iyi dokümente edilmiş
Güneş paneli	5V / 5W monokristal	Polikristal panel	Gölgeli / düşük ışık koşullarında polikristale göre daha yüksek verim
MPPT şarj kontrolcüsü	TI BQ24650	Consonance CN3801	Daha geniş ve istikrarlı global tedarik zinciri, daha iyi dokümente edilmiş MPPT algoritması
Batarya	LiFePO4 32700, 6000mAh	Standart Li-ion hücre	Termal kararlılık — yangın riski taşıyan bir ortamda kritik bir güvenlik faktörü; yurt içi tedarik mevcut
Batarya koruma IC	S-8261 serisi (LiFePO4 eşikli)	Korumasız / genel amaçlı Li-ion IC	Aşırı şarj/deşarj koruması sağlar; LiFePO4'ün farklı gerilim eşiklerine göre yapılandırılmış eşik gerekli
Voltaj regülatörü	TPS63020 (buck-boost)	—	Pilindeşarj eğrisi boyunca (3.65V–2.0V) sabit 3.3V çıkışı garanti eder
Gateway konsantratörü	RAK2287 (SX1302)	RAK5146 (SX1303)	Türkiye'de tedarik mevcut (rfmarket.com.tr); kanıtlanmış kullanım geçmişi
Gateway ana bilgisayar	Raspberry Pi 4 Model B	Compute Module 4 + taşıyıcı kart	Geniş topluluk desteği, hızlı prototipleme, kolay tedarik

3.1 Mikrodenetleyici Kararı Üzerine Not

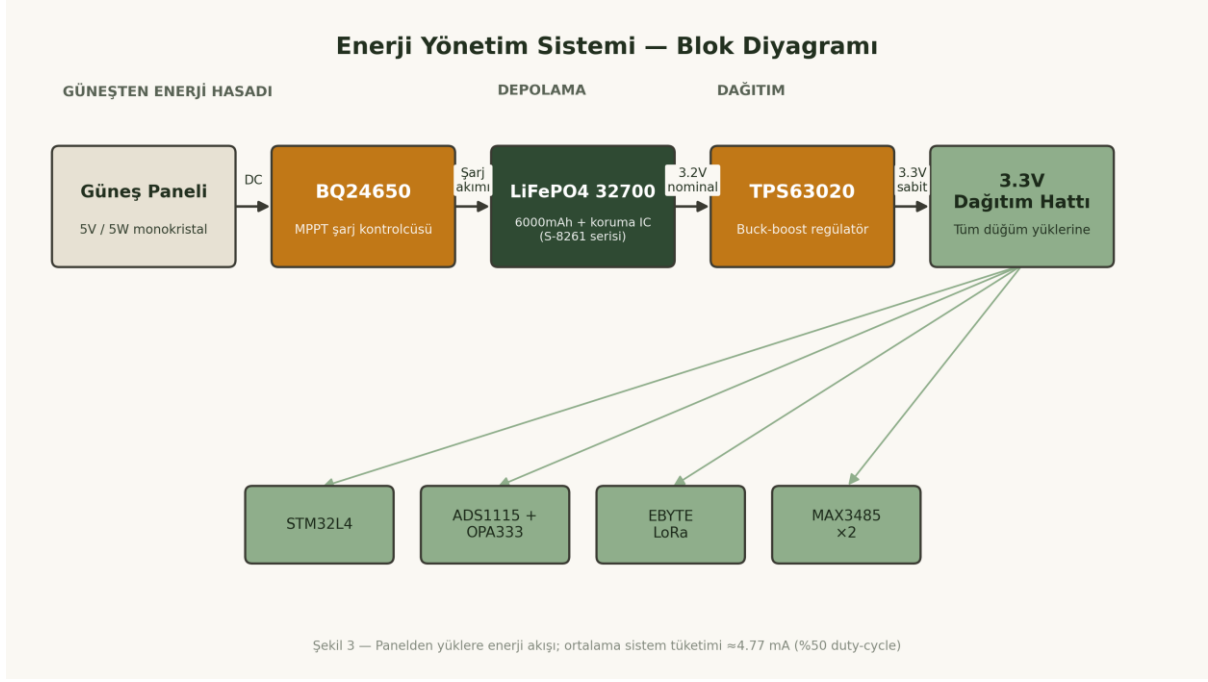
İlk tasarımda ESP32-S3 değerlendirilmişti; bu çip yerinde makine öğrenmesi çıkarımı için vektör komut setine sahiptir. Ancak yeraltı düğümünde haberleşme kablolu RS485 ve ayrı bir LoRa modülü üzerinden yapıldığından, ESP32-S3'ün dahili WiFi/Bluetooth radyosu hiç kullanılmamaktadır. STM32L4 serisi, bu radyo donanımını taşımadığı için hem daha düşük maliyetli hem de derin uyku modunda (Stop2) çok daha düşük akım çeker ($\sim 1.3 \mu A$). STM32U5 serisi aktif modda STM32L4'e göre belirgin şekilde daha verimlidir (yaklaşık $16 \mu A/MHz$ 'e karşı $100 \mu A/MHz$), ancak mevcut güç bütçesi STM32L4 ile zaten rahatça karşılandığından, daha olgun ekosistemi ve daha düşük maliyeti nedeniyle bu aşamada STM32L4 tercih edilmiştir. Sistemde çok kanallı (yıldız dizilimi) ölçüme geçilmesi durumunda STM32U5'in yeniden değerlendirilmesi önerilir.

4. Donanım Blok Diyagramları

Aşağıdaki iki diyagram, yeraltı algılama düğümünün iç yapısını ve enerji yönetim sisteminin bileşenlerini ayrı ayrı göstermektedir.



Şekil 2 — Yeraltı algılama düğümü donanım blok diyagramı



Şekil 3 — Enerji yönetim sistemi blok diyagramı

5. Güç Bütçesi Hesabı

Sistemin güneşsiz koşullarda ne kadar süre çalışabileceğini tahmin etmek için, her bileşenin aktif ve uyku modundaki akım tüketimi datasheet değerlerine dayanarak listelenmiş ve ağırlıklı ortalama hesaplanmıştır. Duty-cycle (aktif pencere oranı) %50 olarak sabitlenmiştir: mikrodenetleyici zamanın yarısında aktif ölçüm/işleme yapar, kalan yarısında Stop2 derin uyku modundadır. Aktif moddaki akım değeri, STM32L4'ün 80 MHz'de çalıştığı muhafazakâr (en kötü durum) senaryo esas alınarak hesaplanmıştır.

Bileşen	Aktif Akım	Uyku/Boşta Akımı	Not / Kaynak
STM32L4 (Run, 80 MHz)	8.5 mA	1.3 µA (Stop2)	ST datasheet, muhafazakâr varsayım
ADS1115	0.15 mA	0.5 µA	TI datasheet
OPA333	17 µA	—	TI datasheet, aktif pencerede açık
BME280	ihmal edilebilir	ihmal edilebilir	Periyodik tekli ölçüm
MAX3485 x2	0.30 mA (her biri)	1 µA (her biri)	Maxim datasheet
EBYTE E220-900T22D	TX 110 mA / RX 4.2 mA	5 µA	EBYTE kullanıcı kılavuzu
Hücre koruma IC	—	~2 µA	S-8261 serisi tipik değer
BQ24650 (güneşsiz sızıntı)	—	~2 µA (tahmini)	Bench ölçümüyle doğrulanmalı

5.1 Sonuç Değerleri (%50 Duty-Cycle)

Parametre	Değer
Yeraltı düğümü ortalama akımı	4.49 mA
Yüzey düğümü ortalama akımı	0.28 mA
Toplam sistem ortalama akımı	4.77 mA
Batarya kapasitesi (nominal)	6000 mAh @ 3.2V (LiFePO4)
Batarya ömrü — ideal senaryo	7.5 hafta
Batarya ömrü — muhafazakâr senaryo (%90 derinlik-deşarj × %90 dönüşüm verimi)	6.1 hafta

Bu sonuç, sistemin güneşsiz koşullarda birkaç hafta boyunca kesintisiz çalışabildiğini göstermektedir, ancak muhafazakâr senaryodaki 6.1 haftalık marj sınırlıdır. %10 duty-cycle ile aynı sistem 27-34 hafta arasında çalışabiliyordu; %50 duty-cycle'a geçiş, daha kısa tespit gecikmesi sağlarken güç bütçesini belirgin şekilde daraltmaktadır. Bu marjı genişletmek isteniyorsa aşağıdaki iki seçenek mevcut BOM'a eklenebilir; şu anki raporda bu ekler dahil edilmemiştir:

- İkinci bir LiFePO4 32700 hücreni paralel bağlamak (6000mAh → 12000mAh): ömrü yaklaşık iki katına çıkarır.
- Güneş panelini 5W'tan 10W'a çıkarmak: toplam otonomi süresini değiştirmez, ancak bulutlu bir dönemden çıkışta şarj toparlanmasını hızlandırır.

6. Maliyet Tablosu

Aşağıdaki fiyatlar, tekli/küçük ölçekli tedarik (Mouser, Digikey, LCSC, Direnc.net gibi kaynaklardan) baz alınarak hazırlanmış yaklaşık değerlerdir. İşçilik, PCB üretim (NRE), sertifikasyon ve montaj maliyetleri dahil değildir. Seri üretim hacminde (100+ adet) birim fiyatların önemli ölçüde düşmesi beklenir. TL karşılıkları, Temmuz 2026 itibarıyla yaklaşık 1 USD ≈ 47,3 TL kuru kullanılarak hesaplanmıştır ve kur değişkenliğine tabidir.

6.1 Yeraltı + Yüzey Düğüm Çifti (Bir Ölçüm Noktası)

Bileşen	Adet	Birim Fiyat	Ara Toplam	TL Karşılığı
Biyomimetik elektrot seti (malzeme, 4 adet)	1 set	\$18.0	\$18.0	≈ 850 TL
OPA333	1	\$1.8	\$1.8	≈ 85 TL
ADS1115 (bare IC)	1	\$3.5	\$3.5	≈ 165 TL
STM32L412/L452 (bare MCU)	1	\$3.0	\$3.0	≈ 140 TL
BME280	1	\$3.5	\$3.5	≈ 165 TL
MAX3485	2	\$1.2	\$2.4	≈ 115 TL
EBYTE E220-900T22D	1	\$4.5	\$4.5	≈ 215 TL
Güneş paneli 5V/5W	1	\$10.0	\$10.0	≈ 475 TL

Bileşen	Adet	Birim Fiyat	Ara Toplam	TL Karşılığı
BQ24650	1	\$3.2	\$3.2	≈ 150 TL
LiFePO4 32700, 6000mAh	1	\$11.0	\$11.0	≈ 520 TL
Hücre koruma IC (S-8261 serisi)	1	\$0.4	\$0.4	≈ 20 TL
TPS63020	1	\$2.5	\$2.5	≈ 120 TL
PCB (yeraltı + yüzey, 2 kart)	1 set	\$10.0	\$10.0	≈ 475 TL
Su geçirmez muhafaza (2 adet)	1 set	\$18.0	\$18.0	≈ 850 TL
Kablo, konnektör, montaj malzemesi	1 set	\$12.0	\$12.0	≈ 570 TL

Düğüm çifti toplamı: ≈ \$103.8 (≈ 4.910 TL)

6.2 Merkez Kule / Gateway (Tek Adet)

Bileşen	Adet	Birim Fiyat	Ara Toplam	TL Karşılığı
RAK2287 (SX1302 konsantratör)	1	\$90.0	\$90.0	≈ 4.255 TL
Raspberry Pi 4 Model B (4GB)	1	\$60.0	\$60.0	≈ 2.840 TL
SIM7600G-H (4G/LTE modül)	1	\$30.0	\$30.0	≈ 1.420 TL
Muhafaza, anten, montaj malzemesi	1 set	\$50.0	\$50.0	≈ 2.365 TL
SD kart, kablo, güç kaynağı	1 set	\$30.0	\$30.0	≈ 1.420 TL

Gateway toplamı: ≈ \$260.0 (≈ 12.300 TL)

Not: Bu tablo tek birimlik yaklaşık tedarik fiyatlarını yansıtır; kesin teklif için ilgili distribütörlerle (Mouser, Digikey, LCSC, Direnc.net, rfmarket.com.tr, pilpaketi.com) doğrudan görüşülmesi önerilir.

7. Sonuç

Bu raporda özetlenen donanım seti, önceki tasarım turlarında değerlendirilen alternatiflere kıyasla daha düşük maliyetli, daha kolay tedarik edilebilir ve güç tüketimi açısından öngörülebilir bir sistem sunmaktadır. %50 duty-cycle ile birlikte batarya ömrü 6-7,5 hafta aralığına inmektedir; bu süre projenin "haftalarca kesintisiz çalışma" hedefini karşılamakla birlikte önceki %10 duty-cycle senaryosuna göre daha dar bir marj taşımaktadır. Bataryayı büyütme veya paneli genişletmek, gerekirse bu marjı basit bir donanım eklemesiyle genişletebilecek iki hazır seçenektir.

Bu belgedeki tüm sayısal değerler (güç bütçesi ve maliyet), datasheet düzeyinde kaba hesaplardır. Saha prototipinde gerçek akım tüketiminin bir ölçüm cihazıyla (örneğin INA219/INA226) doğrulanması ve bileşen fiyatlarının güncel tedarikçi teklifleriyle teyit edilmesi önerilir.